Simpatik: Jurnal Sistem Informasi dan Informatika
Volume 4 No. 1 Juni 2024 | E-ISSN: 2777-1024

KLASEIFIKASI DATA PENJUALAN UNTUK MEMPREDIKSI TINGKAT PENJUALAN MOBIL MENGGUNAKAN METODE DECISION TREE

Irgi Hikmah Romadon
Irgihikmahromadan11@gmail.com

[1,2]Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI)
Jl. Cemerlang No.8, Sukakarya, Kec Sukabumi, Jawa Barat.
e-mail: [1]bsi@bsi.ac.id.

Artikel Info : Diterima : 00-00-0000 | Direvisi : 00-00-0000 | Disetujui : 00-00-0000

Abstrak- Dalam era digital, analisis data menjadi elemen krusial dalam mendukung strategi bisnis, termasuk pada sektor otomotif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data penjualan pada Dealer Selamat Toyota Sukabumi menggunakan metode data mining dengan algoritma Decision Tree ID3. Data yang digunakan merupakan data penjualan mobil periode Januari 2023 hingga Maret 2025 sebanyak 214 entri. Proses analisis dilakukan melalui tahapan preprocessing, transformasi, dan klasifikasi menggunakan aplikasi RapidMiner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut “Tipe Mobil” menjadi faktor paling dominan dalam memengaruhi status pembayaran (lunas atau cicilan berjalan). Model klasifikasi yang dibangun menghasilkan akurasi sebesar 51,48%, precision 62,07%, dan recall 52,43%. Temuan ini memberikan wawasan bagi manajemen dealer untuk memahami perilaku konsumen dan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif berdasarkan pola penjualan yang ditemukan.
Kata Kunci: Data Mining, Decision Tree, ID3, Penjualan Mobil, Analisis Data, Toyota Sukabumi

Abstracts *- - In the digital era, data analysis plays a vital role in supporting business strategies, including in the automotive sector. This study aims to analyze sales data at the Selamat Toyota Dealer Sukabumi using data mining techniques with the ID3 Decision Tree algorithm. The dataset comprises 214 entries of car sales from January 2023 to March 2025. The analysis was carried out through preprocessing, data transformation, and classification stages using the RapidMiner application. The results indicate that the "Car Type" attribute is the most influential factor affecting the payment status (paid in full or in installments). The classification model achieved an accuracy of 51.48%, a precision of 62.07%, and a recall of 52.43%. These findings provide insights for dealer management to better understand consumer behavior and develop more effective marketing strategies based on identified sales patterns.*
Keywords : Data Mining, Decision Tree, ID3, Car Sales, Data Analysis, Toyota Sukabumi

PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, data menjadi aset yang sangat penting bagi perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis. Salah satu sektor yang sangat bergantung pada data adalah industri otomotif. Menghadapi tantangan untuk dapat memahami pola perilaku konsumen dan meningkatkan strategi penjualannya secara efektif. Pengelolaan data penjualan yang tepat dapat memberikan banyak informasi penting, seperti jenis mobil yang paling diminati, waktu terbaik untuk promosi, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi volume penjualan.

Namun, data penjualan yang besar dan kompleks tidak dapat dianalisis secara efektif hanya dengan metode konvensional. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan teknologi seperti *data mining* untuk mengekstraksi pengetahuan tersembunyi dari kumpulan data tersebut. Salah satu teknik *data mining* yang banyak digunakan adalah metode *Decision Tree*, yang mampu mengklasifikasikan data dan memberikan hasil dalam bentuk pohon keputusan yang mudah dipahami. Metode ini juga dinilai efektif dalam membantu pengambilan keputusan, karena mampu menampilkan variabel-variabel penting yang berpengaruh terhadap suatu hasil.

Menurut Eko Prasetyo (2012), metode *Decision Tree* mampu mengelompokkan data dengan baik dan sangat bermanfaat dalam proses klasifikasi maupun prediksi, terutama dalam konteks bisnis. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suranda & Nugroho (2024), yang membuktikan bahwa *Decision Tree* efektif dalam menganalisis data penjualan produk untuk menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memprediksi data penjualan mobil menggunakan metode *Decision Tree*, agar dapat memberikan informasi yang lebih mendalam terkait faktor-faktor penentu penjualan serta mendukung strategi peningkatan performa bisnis dealer.

Metode Decision Tree merupakan salah satu teknik dalam data mining yang efektif untuk melakukan klasifikasi dan prediksi. Dengan metode ini, data penjualan dapat dianalisis untuk menemukan pola-pola penentu keberhasilan penjualan, seperti model mobil yang paling diminati, waktu terbaik untuk penjualan, serta karakteristik pelanggan. Metode ini juga mudah dipahami dan divisualisasikan dalam bentuk pohon keputusan, sehingga memudahkan pihak manajemen dalam membuat keputusan bisnis yang strategis (Han, Kamber, & Pei, 2012).

Dalam era digital saat ini, data memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis, termasuk dalam industri otomotif. Dealer dealer mobil, menghasilkan data penjualan dalam jumlah besar setiap harinya. Data ini mencakup berbagai informasi, seperti jenis kendaraan yang terjual, waktu penjualan, preferensi pelanggan, hingga

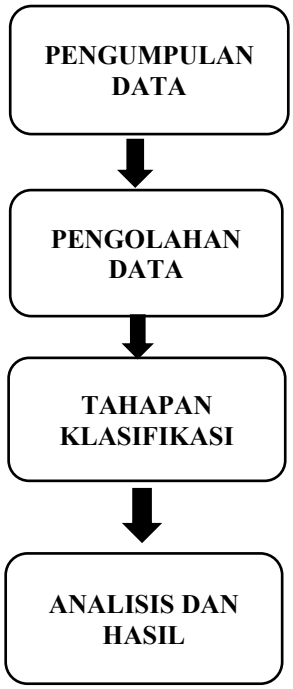
strategi promosi yang digunakan. Namun, tanpa adanya analisis yang tepat, data tersebut hanya menjadi kumpulan angka tanpa makna (Han, Kamber, & Pei, 2012).

Penggunaan Decision Tree dalam analisis data penjualan juga sejalan dengan perkembangan konsep Datawarehouse Intelligence, di mana data yang terintegrasi dan terstruktur menjadi dasar utama dalam proses pengambilan keputusan berbasis data (Inmon, 2005). Dengan penerapan metode ini, dealer dapat meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi tren penjualan dan kebutuhan pelanggan. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa penggunaan Decision Tree dalam analisis penjualan mampu memberikan hasil prediksi yang baik dan membantu dalam perencanaan bisnis (Safitri, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan prediksi terhadap data penjualan mobil menggunakan metode Decision Tree, sehingga dapat diperoleh informasi dan insight yang bermanfaat bagi pengembangan strategi bisnis dealer di masa mendatang.

1. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di sebuah *Dealer Mobil.* Pada penelitian ini menggunakan data penjualan produk mobil dengan berbagai tipe dan varian mobil dengan data sebanyak 214 data. Metode yang digunakan yaitu metode decision tree algoritma ID3 dalam mengolah data. Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dirancang dan dipaparkan pada gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Gambar 1 menunjukan tahapan penelitian yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Tahap pengumpulan data, dimana data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari awal tahun 2023 sampai Maret 2025. tahap ini dilakukan dari hasil observasi dan pencarian search enggine. Agar menghasilkan data yang akurat. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data penjualan unit mobil sekitar 214 data.

No	Type Mobil	Varian Mobil	Harga Jual	Diskon	Harga Ahir	Metode Pembayaran	status
1	Toyota Land Cruiser	200 series	1,690,650,000	50,000,000	1,640,650,000	Kredit	Cicilan Berjalan
2	Fortuner	S	478,750,000	30,000,000	448,750,000	Kredit	Cicilan Berjalan
3	Toyota GR Supra (A90 Final Edition)	(3.0)	480,150,000	75,000,000	405,150,000	Cash	Lunas
4	Toyota 4Runner (Generasi ke-6)	Limited	549,000,000	40,000,000	509,000,000	Cash	Lunas
5	Toyota GR Corolla	Morizo	623,800,000	25,000,000	598,800,000	Kredit	Cicilan Berjalan
20	Toyota Land Cruiser	200 series	1,690,650,000	55,433,643	1,030,613,398	Kredit	Cicilan Berjalan
21	Toyota GR Corolla	Morizo	623,800,000	30,000,000	593,800,000	Kredit	Cicilan Berjalan
22	Fortuner	S	478,750,000	35,000,000	443,750,000	Cash	Lunas
23	Toyota GR Supra (A90 Final Edition)	(3.0)	737,139,283	78,736,410	658,402,873	Kredit	Cicilan Berjalan
24	Toyota GR Corolla	Morizo	623,800,000	40,000,000	583,800,000	Kredit	Cicilan Berjalan
214	Toyota GR Supra (A90 Final Edition)	(3.0)	1,397,265,348	97,969,587	1,299,295,761	Cash	Lunas

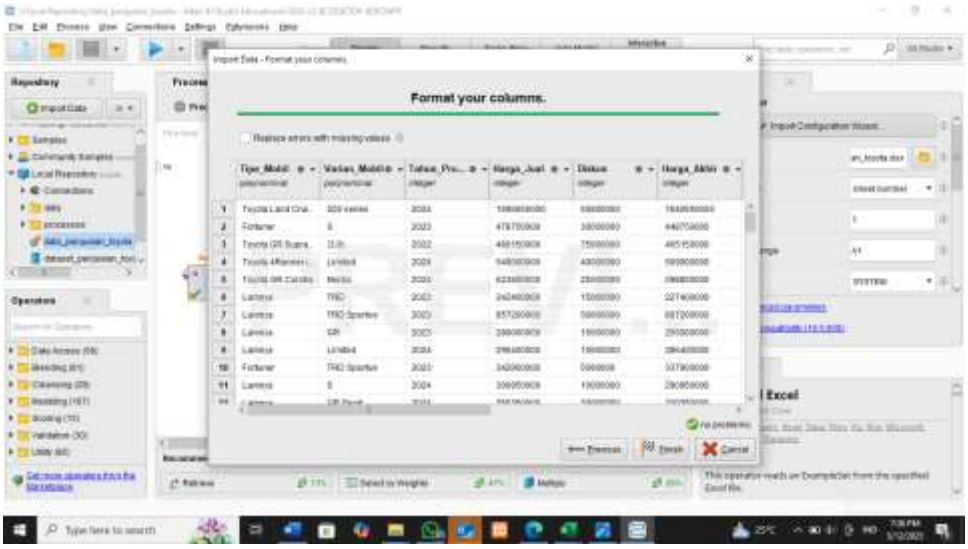
Gambar 1 Datases Penjualan

b. Pengolahan Data, pada tahap ini peneliti melakukan proses pengolahan data menggunakan tools Rapidminer dengan membersihkan data atau menghilangkan data yang tidak lengkap maupun error sebelum dilakukan klasifikasi data menggunakan metode decision tree untuk menganalisis unit type mobil apa yang banyak terjual dan yang kurang terjual pada Dealer Selamat Toyota Sukabumi.
c. Tahap Klasifikasi Tahap klasifikasi, metode yang digunakan penelitian ini untuk klasifikasi yaitu metode decision tree dengan algoritma ID3. Dengan menggunakan algoritma ID3 pada penelitian ini, peneliti dapat mengetahui urutan data secara sistematis yang berbentuk pohon keputusan.
d. Hasil dan Analisis. Tahap akhir yaitu hasil dan analisis dengan menyusun laporan penelitian dari hasil data yang sudah diolah.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penjualan unit mobil Selamat Toyota Dealer Sukabumi, dalam dua tahun 3 bulan sebanyak 214 data dengan format.xlsx (excel). Dataset penjualan produk terdiri dari id_penjualan, tanggal penjualan, nama sales, type mobil,

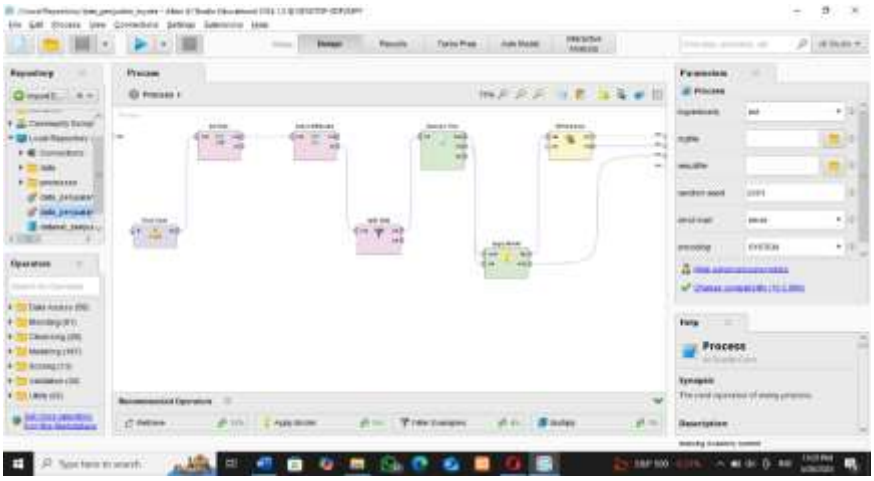
varian mobil, harga jual, diskon, harga akhir, metode pembayaran, durasi kredit, status pembelian. Pada penelitian ini, atribut yang digunakan yaitu id_ type mobil, varian mobil, harga jual, diskon, harga akhir, metode pembayaran, status pembelian. Pada penelitian ini tahap preprocessing data mengubah data mentah dengan menghilangkan data yang bermasalah atau error dan menghasilkan data yang lebih berkualitas sehingga dapat diproses lebih lanjut [4]. Dari 214 data yang terkumpul akan dilakukan pengecekan apakah data tersebut terdapat sebuah data yang error atau tidak konsisten.



Gambar 2. Transformasi Data

Pada gambar 2 menunjukkan proses transformasi data dan reduksi data. Transformasi data membantu meningkatkan efisiensi dan keakuratan pada sebuah data [5] . Pada tahap ini, setiap atribut diberikan inisialisasi tipe data yang digunakan pada algoritma ID3. Tipe data yang digunakan yaitu polinomial dan intiger pada atribut varian mobil diberi label sebagai penentu klasifikasi data sesuai dengan kebutuhan untuk proses data mining. Kemudian, data tersebut direduksi yaitu dengan menghilangkan atribut yang tidak dibutuhkan sehingga hanya menyertakan atribut yang dibutuhkan saja dan ukuran database menjadi berkurang. Pada proses ini dilakukan menghilangkan atribut yang tidak digunakan, seperti atribut id_penjualan, tanggal_penjualan, nama sales, . Jadi atribut yang akan digunakan yaitu atribut tipe_mobil, varian_mobil, tahun_produksi, harga_jual, diskon, harga_akhir, metode_pembayaran, durasi_kredit, wilayah_konsumen, jenis-kelamin, usia_konsumen, dan status_pembayaran. Tujuan data direduksi yaitu menyederhanakan atau menghilangkan data atau variabel yang tidak penting, tetapi informasi yang diperoleh tetap penting dan berkualitas[6]. Pemodelan bertujuan untuk melakukan pemilihan teknik *data mining* dan menentukan algoritma yang akan digunakan dalam pengolahan data. Algoritma yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

algoritma ID3. Berikut ini penerapan model algoritma ID3 pada Rapid Miner:



Gambar 3. Desain Model ID3

Pada Gambar 3 merupakan desain operator dalam proses pengolahan data penjualan mobil pada Rapidminer dan pada setiap operator dihubungkan agar saling terkoneksi antara operator satu dengan lainya. Pertama membaca sebuah file data dengan format.xlsx (excel) yang akan diolah dengan menggunakan operator read excel. Operator read excel dihubungkan dengan set role. Pada set role memilih atribut yang akan dijadikan label, set role dihubungkan pada select atribut. Select Attributes di RapidMiner digunakan untuk memilih atribut (kolom) yang akan digunakan dalam proses selanjutnya, dan menghapus atribut yang tidak dibutuhkan. Select atribut dihubungkan pada split data. Pada split data terdapat data set yang dibagi menjadi dua yaitu data training sebesar 70% dan data testing sebesar 30%. Kemudian memasukan operator ID3 sesuai dengan penelitian ini untuk membuat model klasifikasi atau prediksi berdasarkan data dengan cara membentuk struktur pohon keputusan. Split data dihubungkan ke ID3. ID3 dihubungkan ke applay model yang berfungsi untuk menampilkan sebuah model yang menerapkan dataset dari algoritma ID3. Terakhir, operator apply model dihubungkan dengan operator performance yang berfungsi untuk mengevaluasi kinerja model dengan melihat performanya meliputi accuracy, precision, dan recall, Setelah itu, model dijalankan dengan mengklik tombol run.

Gambar 4. Pohon Keputusan

Pada gambar 4 didapatkan sebuah pohon keputusan yang diperoleh dari perhitungan nilai gain dari tiap parameter. Dalam pembentukan pohon keputusan, nilai gain terbesar akan dijadikan sebagai akar atau root dari pohon keputusan tersebut [7]. Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai root (node akar) adalah Tipe Mobil .

Selain pohon keputusan, adapun rule yang diperoleh. Rule dalam penelitian ini merupakan deskripsi dari hasil analisis pohon keputusan pada gambar 4. Selain itu, rule dapat membantu dan memudahkan peneliti dalam membaca hasil dari analisis data yang di dapat. Berikut merupakan rule description dari pohon keputusan :

Tree

Tipe_Mobil = Fortuner

| Diskon > 22904822.500

| | Diskon > 44653668.500: Lunas {Cicilan Berjalan=0, Lunas=2}

| | Diskon ≤ 44653668.500: Cicilan Berjalan {Cicilan Berjalan=2, Lunas=1}

| Diskon ≤ 22904822.500: Lunas {Cicilan Berjalan=0, Lunas=2}

Tipe_Mobil = Lainnya: Cicilan Berjalan {Cicilan Berjalan=2, Lunas=0}

Tipe_Mobil = Toyota 4Runner (Generasi ke-6)

| Diskon > 46334161: Lunas {Cicilan Berjalan=2, Lunas=5}

| Diskon ≤ 46334161: Cicilan Berjalan {Cicilan Berjalan=2, Lunas=0}

Tipe_Mobil = Toyota GR Corolla

| Wilayah_Konsumen = Kabupaten Sukabumi: Cicilan Berjalan {Cicilan Berjalan=2, Lunas=1}

| Wilayah_Konsumen = Kota Sukabumi: Lunas {Cicilan Berjalan=0, Lunas=3}

Tipe_Mobil = Toyota GR Supra (A90 Final Edition)

| Diskon > 78753496: Lunas {Cicilan Berjalan=0, Lunas=3}

| Diskon ≤ 78753496

| | Diskon > 26020025.500: Cicilan Berjalan {Cicilan Berjalan=3, Lunas=1}

| | Diskon ≤ 26020025.500: Lunas {Cicilan Berjalan=0, Lunas=2}

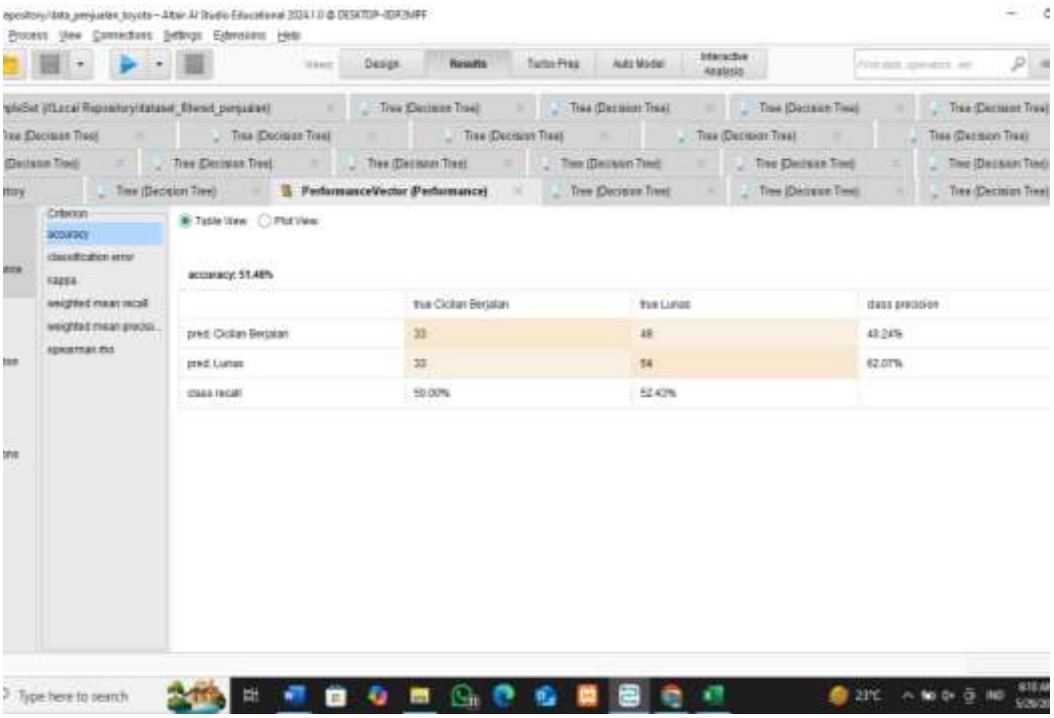
Tipe_Mobil = Toyota Land Cruiser

| Diskon > 82960198: Lunas {Cicilan Berjalan=0, Lunas=2}

| Diskon ≤ 82960198

| | Diskon > 57745223: Cicilan Berjalan {Cicilan Berjalan=3, Lunas=0}

| | Diskon ≤ 57745223: Lunas {Cicilan Berjalan=1, Lunas=4}



Gambar 5. Hasil Akurasi ID3

Berdasarkan hasil pada gambar 5 menyatakan bahwa accuracy pada penelitian ini sebesar 51,48 %, yang artinya persentase unit Mobil yang diperediksi lunas dan cicilan berjalan pada Penjualan Mobil sebesar 51,48 %, Class precision 62,07 %, artinya prediksi unit mobil lunas dibandingkan dengan keseluruhan hasil produk yang diprediksi lunas 62,07 %, dan recall 52,43 %, artinya predikasi unit mobil lunas dibandingkan dengan keseluruhan data unit yang sebenarnya lunas sebesar 52,43 %.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penjualan mobil menggunakan metode Decision Tree

algoritma ID3, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Metode Decision Tree ID3 efektif** digunakan untuk mengklasifikasikan dan memprediksi status pembayaran konsumen berdasarkan atribut-atribut seperti tipe mobil, diskon, wilayah konsumen, dan metode pembayaran.
2. **Atribut "Tipe Mobil" menjadi faktor utama** (root node) dalam pembentukan pohon keputusan, yang menunjukkan bahwa jenis kendaraan memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pembelian konsumen, baik secara tunai maupun kredit.
3. **Model yang dibangun menghasilkan akurasi sebesar 51,48%**, dengan precision 62,07% dan recall 52,43%. Meskipun akurasi belum mencapai nilai optimal, model ini tetap memberikan wawasan awal yang bermanfaat dalam mengenali pola penjualan.
4. Hasil analisis ini dapat menjadi **dasar pengambilan keputusan strategis**, seperti penentuan target promosi, pemilihan varian mobil yang diminati pasar, serta perencanaan stok unit yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan data mining dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan performa bisnis pada sektor otomotif, khususnya di tingkat dealer.

DAFTAR PUSTAKA

1. Eko Prasetyo.(2012). *Data Mining: Konsep dan Aplikasi Menggunakan MATLAB*. Data mining konsep dan aplikasi menggunakan MATLAB - 2012
2. Suranda, D. I., & Nugroho, A. (2024). Klasifikasi Data Penjualan untuk Memprediksi Tingkat Penjualan Produk Menggunakan Metode Decision Tree. *Jurnal Tekinkom*, 7(1), 370–376.
3. Liza, Y., & Yupinti. (2012). Sistem Informasi persediaan barang pada PT.Surya Nusa Bhaktindo Bengkulu. *Media Infotama*, *8*(1), 90–117.
4. Setiawan, R. (2022). Pentingnya data preprocessing pada data science. *Binus University*. https://binus.ac.id/malang/computer-science/2024/12/03/pentingnya-data-preprocessing-pada-data-science
5. Mustika, Y. A., Manuhutu, A., Ahmad, N., Hasbi, I., Guntoro, M. A., Ridwan, M., Hozairi, A. K. W., Alim, S., Romli, I., Religia, Y., Octafian, D. T., Sufandi, U. U., & Ernawati, I. (2021). *Data mining dan aplikasinya*. Penerbit Widina.
6. Chou, E. P., & Ko, T.-W. (2017). Dimension reduction of high-dimensional datasets based on stepwise SVM. *arXiv*. https://arxiv.org/abs/1711.03346

7. Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data mining: Concepts and techniques* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.